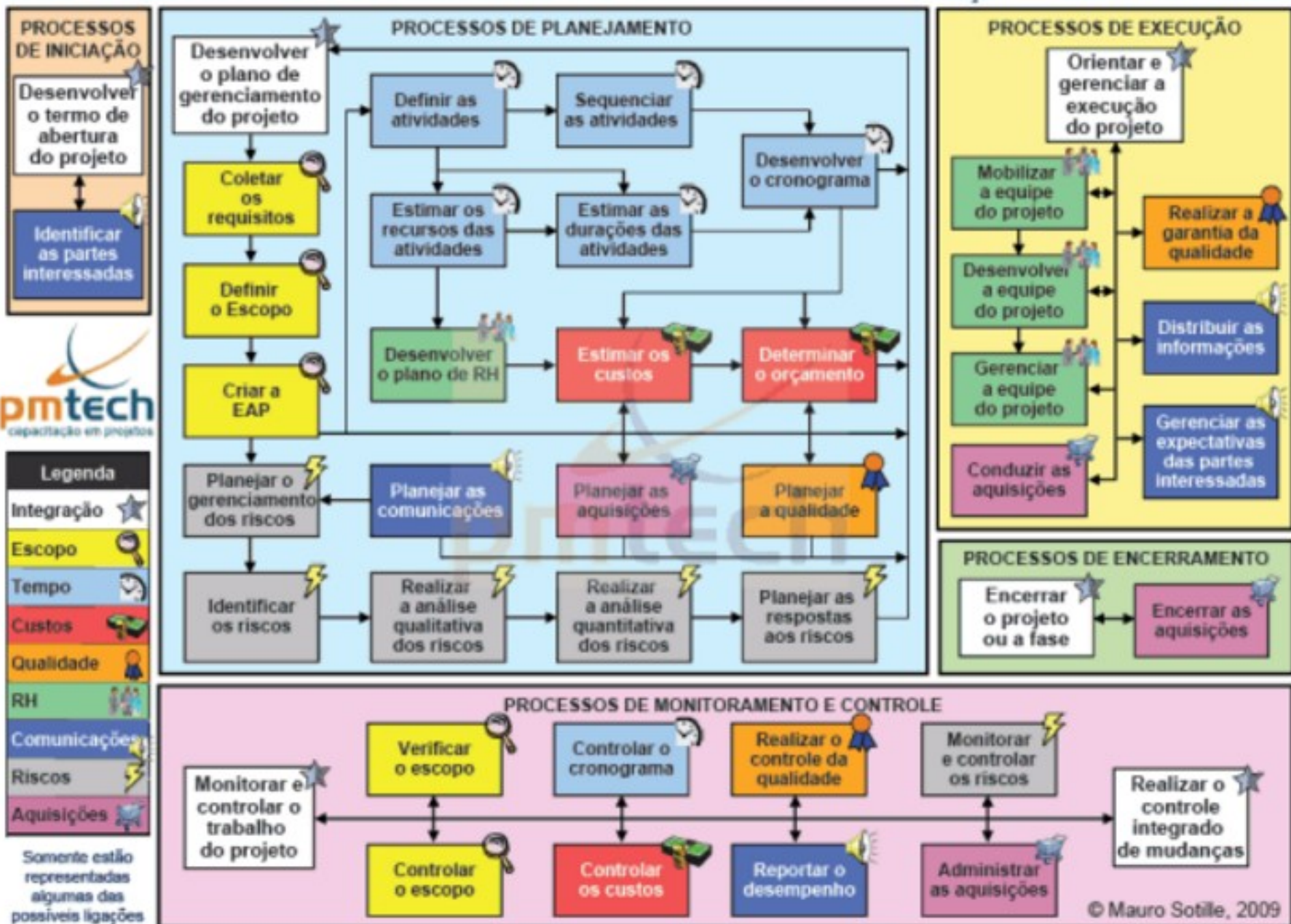


PERT - CPM

<http://pedreiroao.com.br/etapas-e-sequencia-de-uma-obra-passo-a-passo-3/>

<http://www.governancadeti.com/2011/03/gerenciando-projetos-com-pmbok/>



★ **PERT (*Program Evaluation and Review Technique* – Técnica de Avaliação e Revisão de Programas).**

“O Modelo PERT/CPM, Técnica de Redes, é um conjunto de processos e técnicas para planejamento, programação e controle de um empreendimento ou operação, ou projeto, tendo como característica fundamental a indicação, dentre as várias seqüências operacionais, daquela que possui duração máxima, além de permitir a indicação de graus de prioridade relativos, demonstrando distribuição de recursos e interdependência entre as várias ações necessárias ao desenvolvimento do projeto. Sinonímia: Método do Caminho Crítico”.

★ **CPM (*Critical Path Method* – Método do Caminho Crítico)**

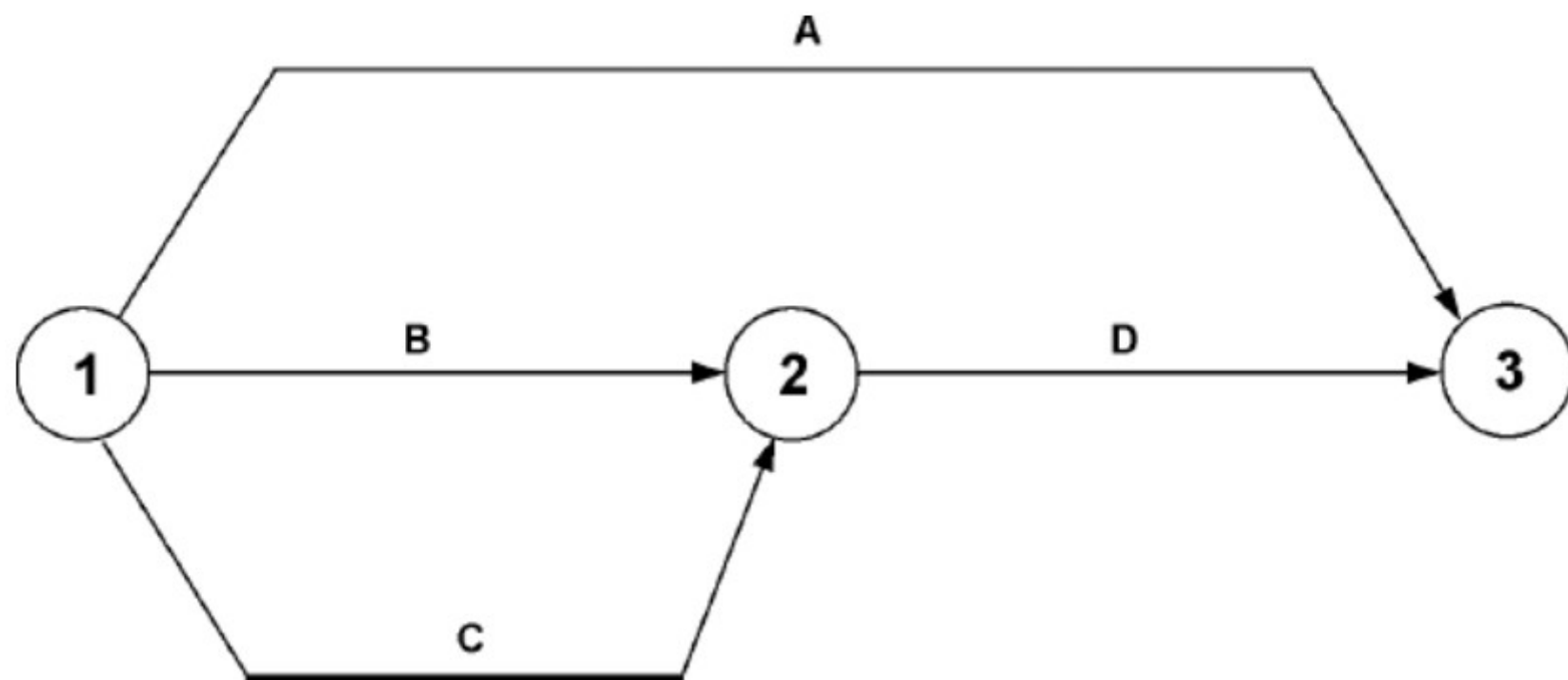
★ **Características principais do PERT/CPM**

Abordagem de um projeto de um ponto de vista sistêmico, já que:

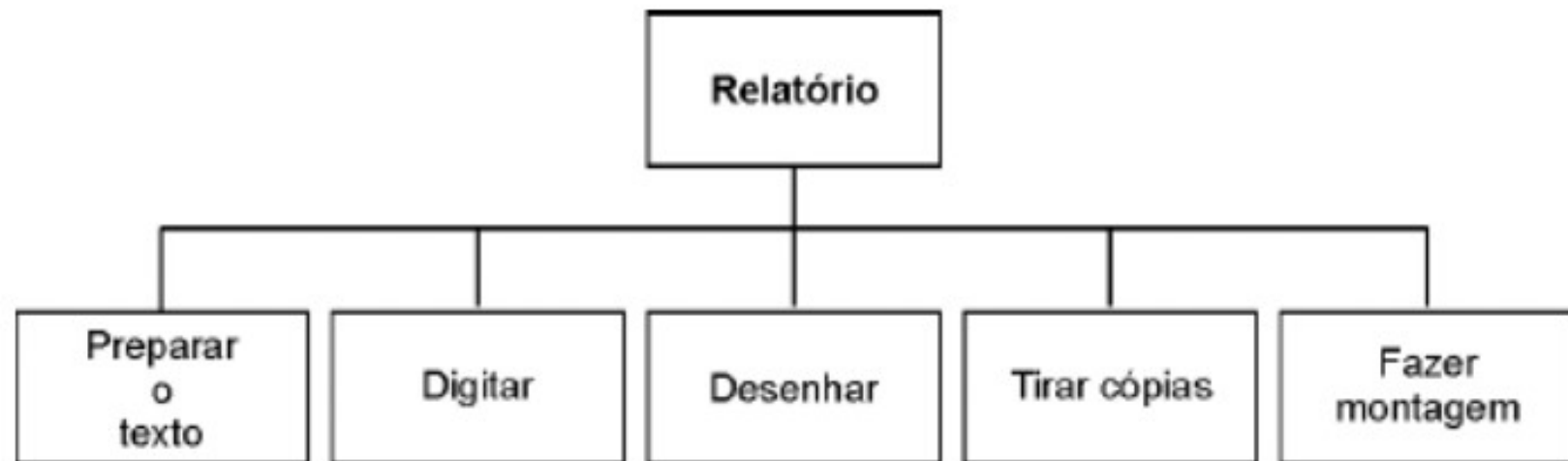
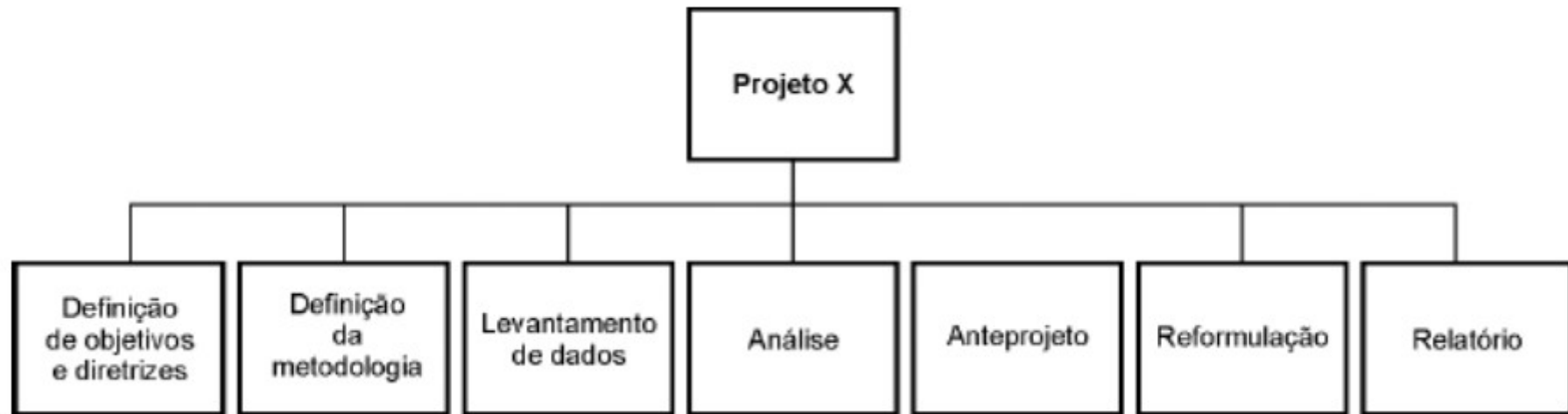
- fornece uma visão de totalidade do projeto (graças à necessidade de se estabelecer a interdependência entre as várias ações necessárias ao desenvolvimento do projeto);
- ressalta as entradas (diretrizes e recursos), o processo (o desenvolvimento das ações de acordo com as relações de correspondência entre elas) e as saídas (resultado final desejado);

★ **Características principais do PERT/COM**

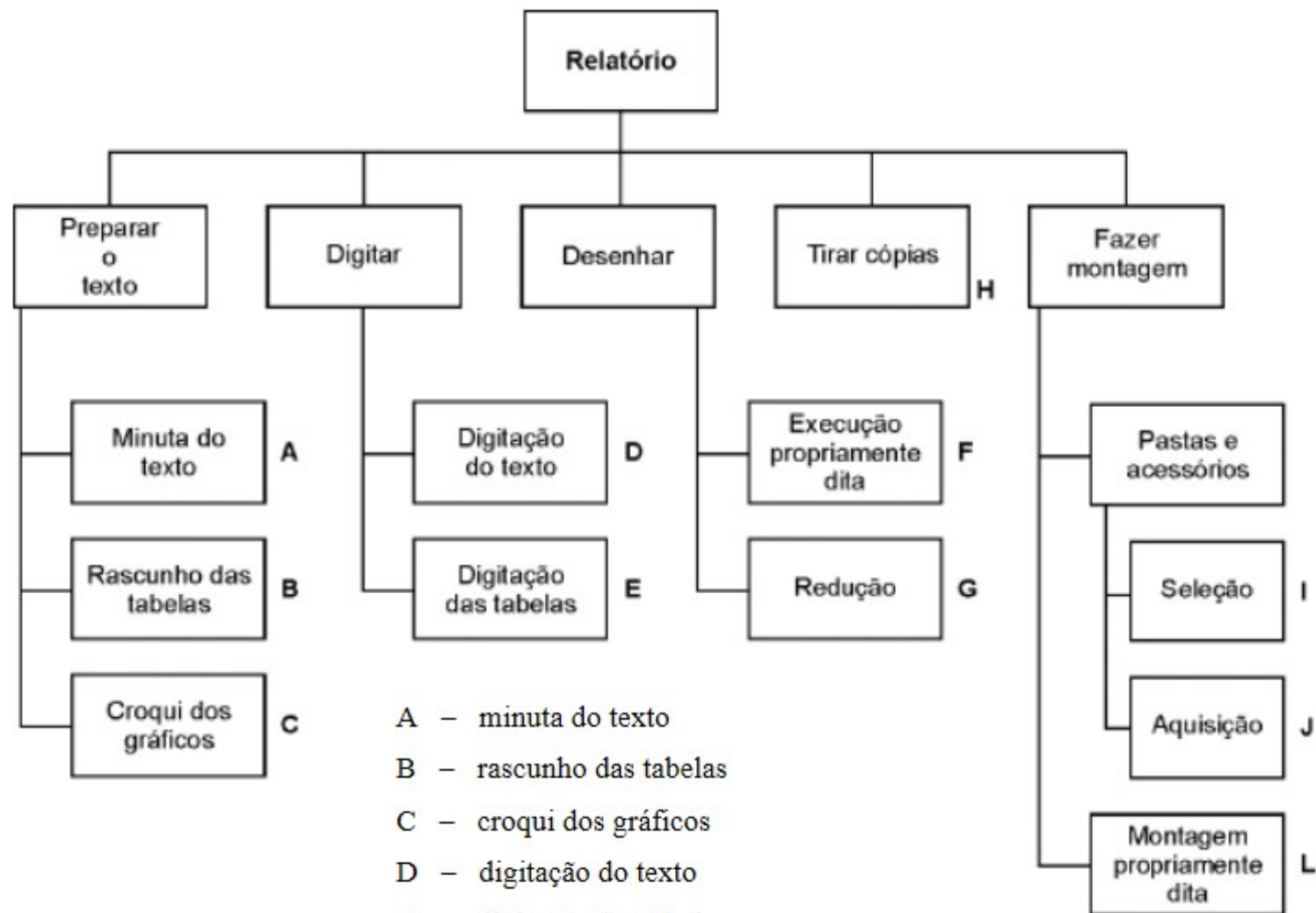
- conduz à montagem de um esquema de *feedback*, pelo estabelecimento de um sistema de comunicações que abasteça e permita à administração decidir, em função dos dados e informações que convergem de diversos setores, sobre o andamento do projeto.
- b) Dá ênfase aos objetivos.
- c) Visa à otimização da chamada Regra dos 5 P (política, performance, prazo, preço e perigo).
- d) É uma ferramenta interdisciplinar e de comunicação (bastando analisar as próprias origens da técnica).
- e) Estabelece claramente as relações entre clientes e fornecedores (internos e externos).



★ Exemplo

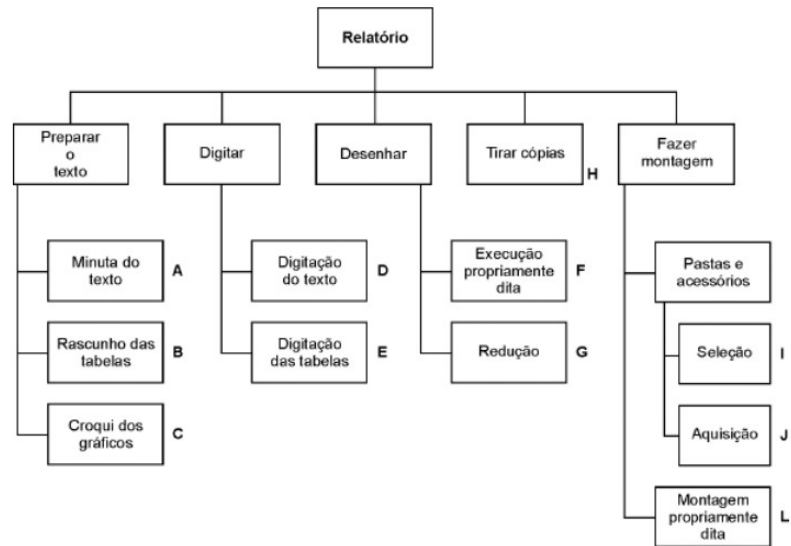


Exemplo



- A – minuta do texto
- B – rascunho das tabelas
- C – croqui dos gráficos
- D – digitação do texto
- E – digitação das tabelas
- F – execução dos desenhos
- G – redução dos desenhos
- H – obtenção de cópias (ou tirar cópias)
- I – seleção das pastas e acessórios
- J – aquisição das pastas e acessórios
- L – montagem das pastas.

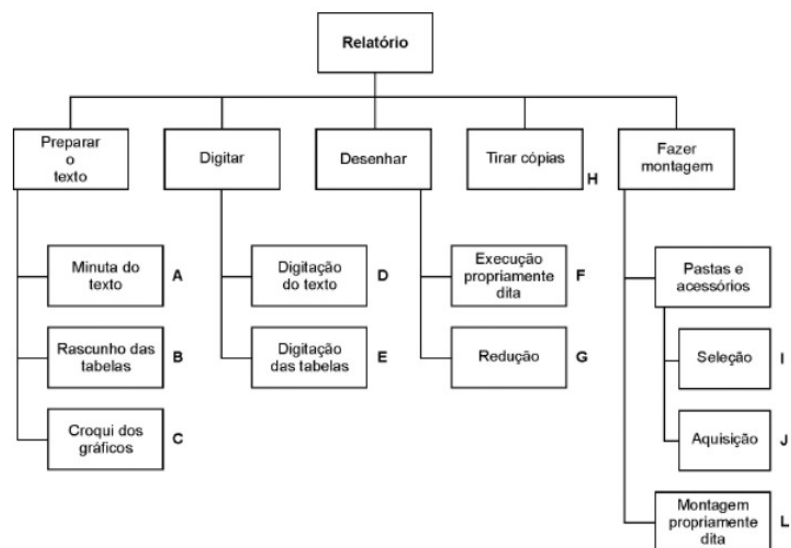
Exemplo: Quadro de seqüenciação



- A – minuta do texto
- B – rascunho das tabelas
- C – croqui dos gráficos
- D – digitação do texto
- E – digitação das tabelas
- F – execução dos desenhos
- G – redução dos desenhos
- H – obtenção de cópias (ou tirar cópias)
- I – seleção das pastas e acessórios
- J – aquisição das pastas e acessórios
- L – montagem das pastas.

Atividade imediatamente antes	Atividade	Atividade imediatamente depois
—	A	D
	B	
	C	
A	D	
	E	
I	F	
	.	
	.	
	.	

Exemplo: Quadro de seqüenciação

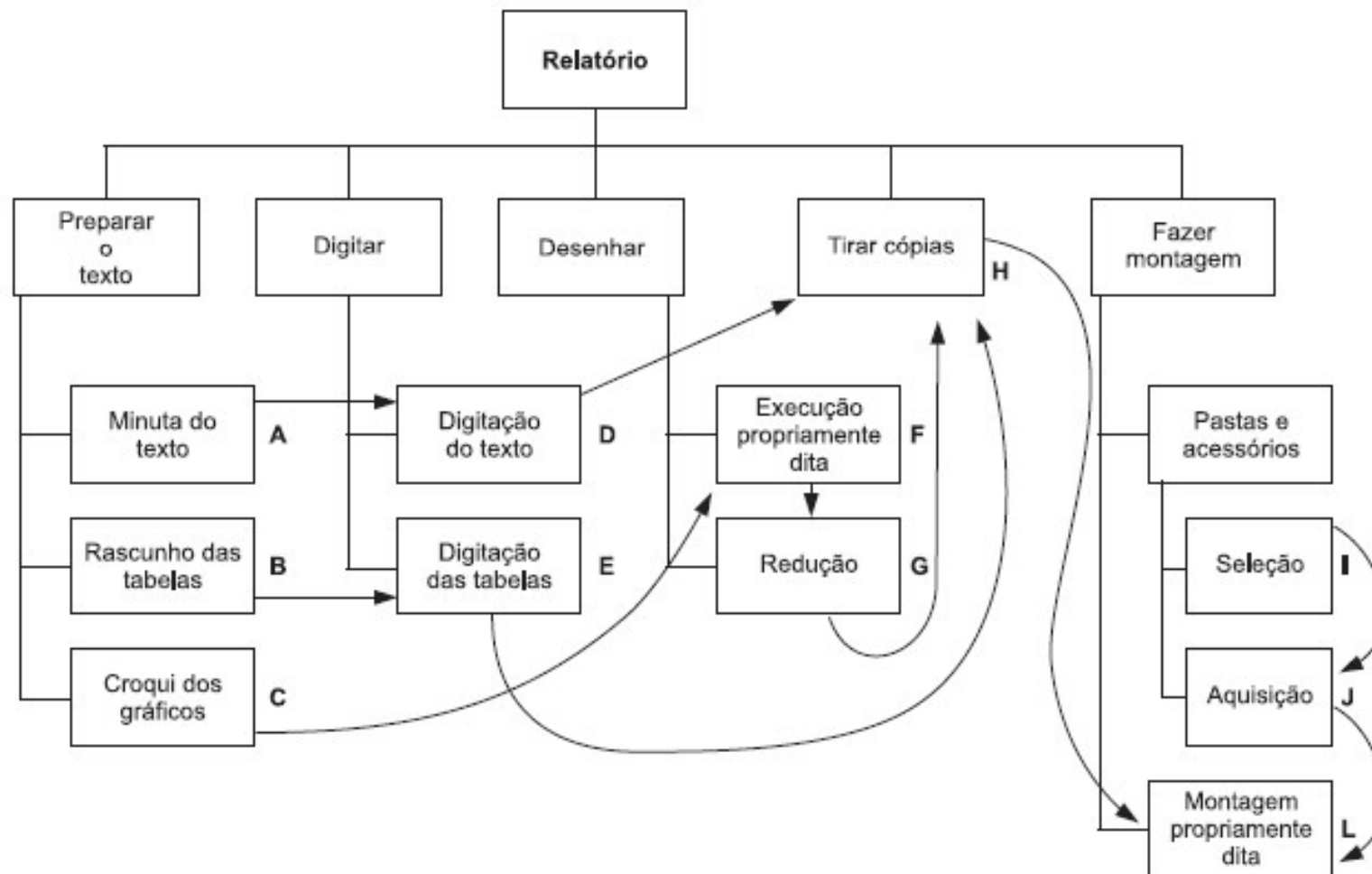


- A – minuta do texto
- B – rascunho das tabelas
- C – croqui dos gráficos
- D – digitação do texto
- E – digitação das tabelas
- F – execução dos desenhos
- G – redução dos desenhos
- H – obtenção de cópias (ou tirar cópias)
- I – seleção das pastas e acessórios
- J – aquisição das pastas e acessórios
- L – montagem das pastas.

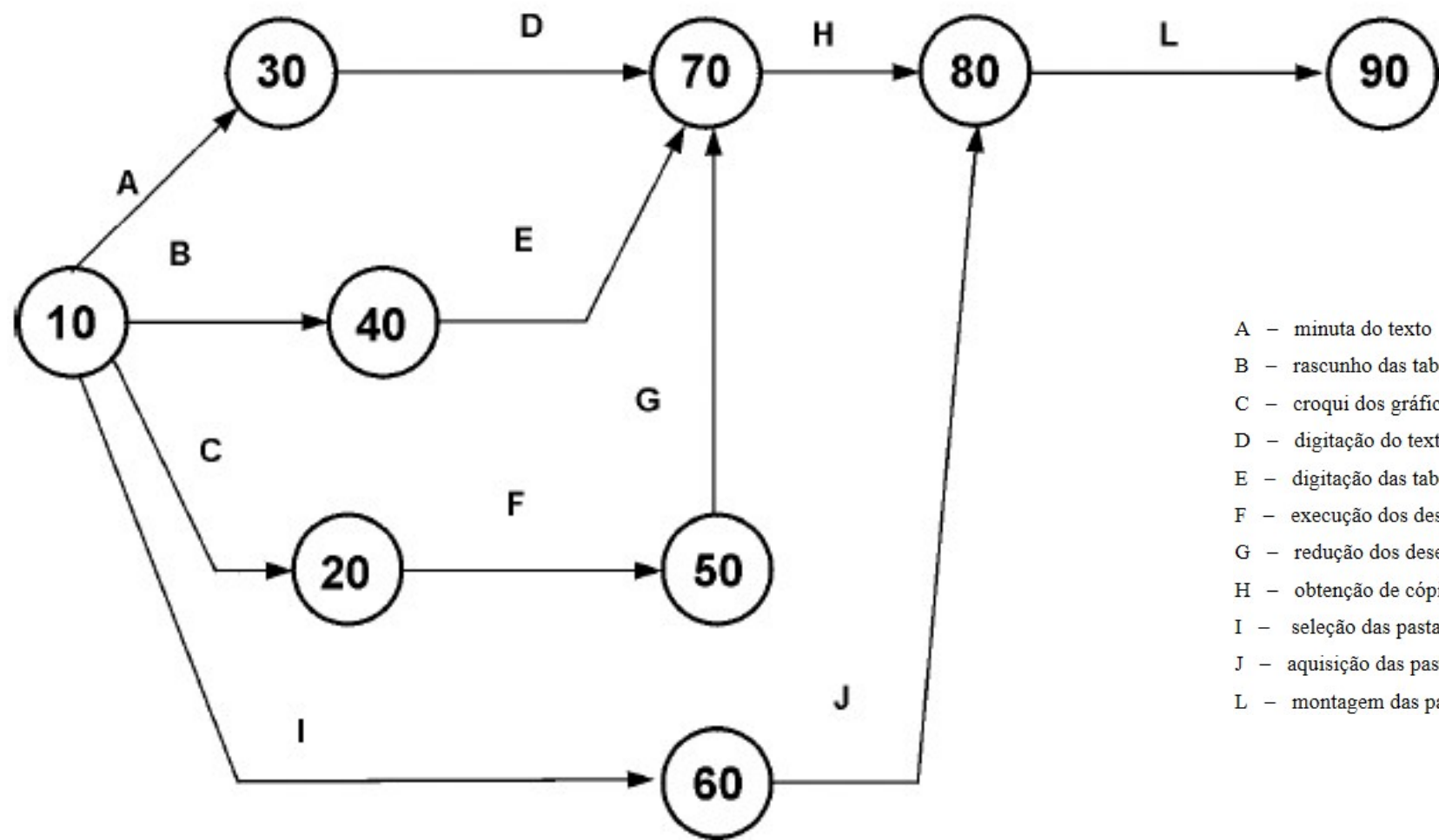
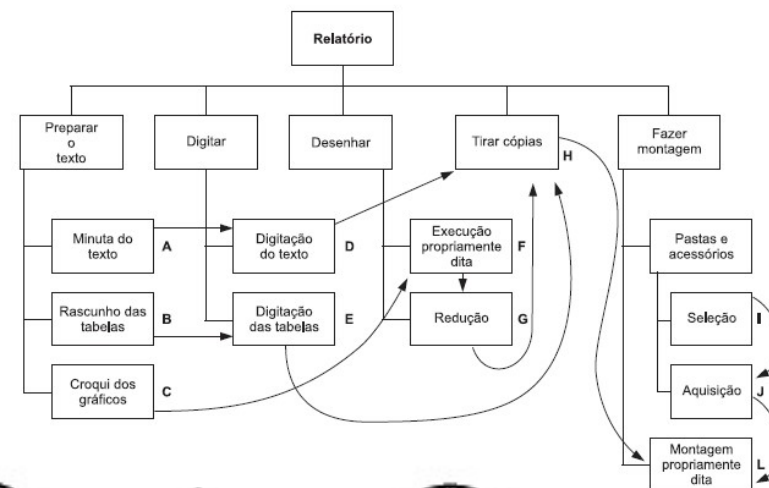
Atividade imediatamente antes	Atividade	Atividade imediatamente depois
—	A	D
—	B	E
—	C	F
A	D	H
B	E	H
C	F	G
F	G	H
D, E, G	H	L
—	I	J
I	J	L
J, H	L	—

Exemplo: Quadro de seqüenciação

Atividade imediatamente antes	Atividade	Atividade imediatamente depois
-	A	D
-	B	E
-	C	F
A	D	H
B	E	H
C	F	G
F	G	H
D, E, G	H	L
-	I	J
I	J	L
J, H	L	-



Atividade imediatamente antes	Atividade	Atividade imediatamente depois
—	A	D
—	B	E
—	C	F
A	D	H
B	E	H
C	F	G
F	G	H
D, E, G	H	L
—	I	J
I	J	L
J, H	L	—



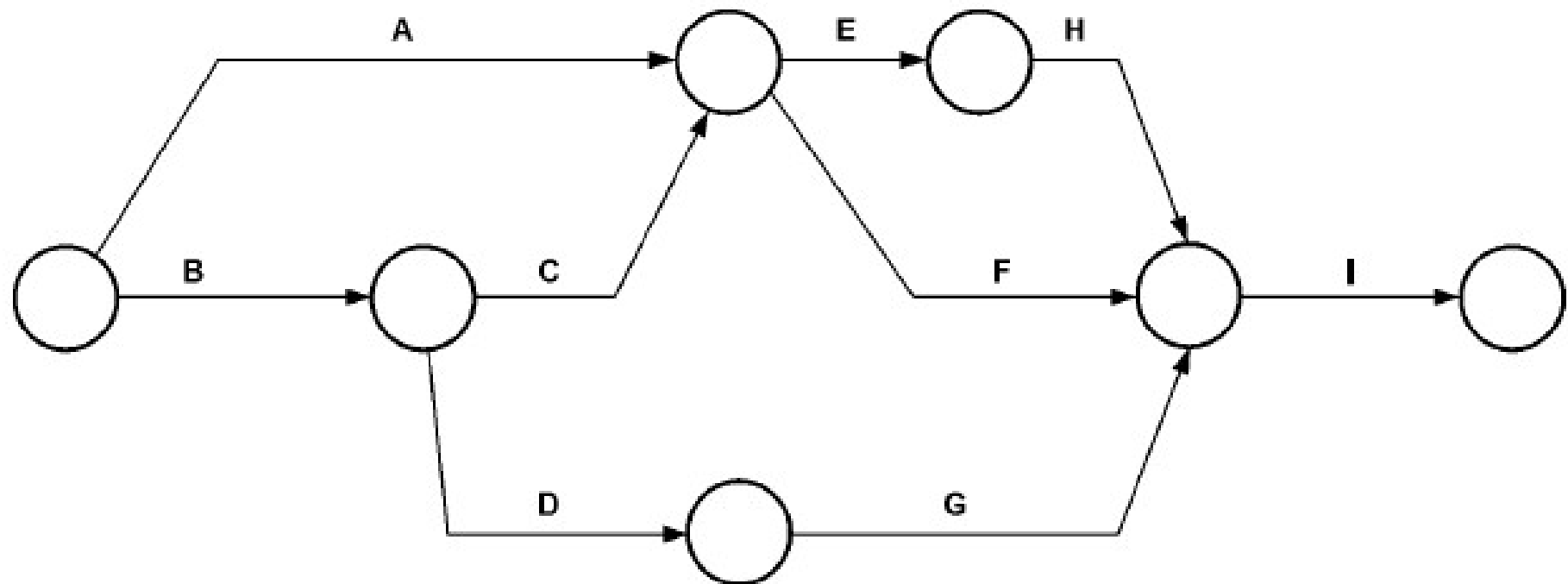
- A – minuta do texto
- B – rascunho das tabelas
- C – croqui dos gráficos
- D – digitação do texto
- E – digitação das tabelas
- F – execução dos desenhos
- G – redução dos desenhos
- H – obtenção de cópias (ou tirar cópias)
- I – seleção das pastas e acessórios
- J – aquisição das pastas e acessórios
- L – montagem das pastas.

Exemplo: Exercícios - Dado o quadro de seqüenciação a seguir, efetuar o diagrama de flechas correspondente.

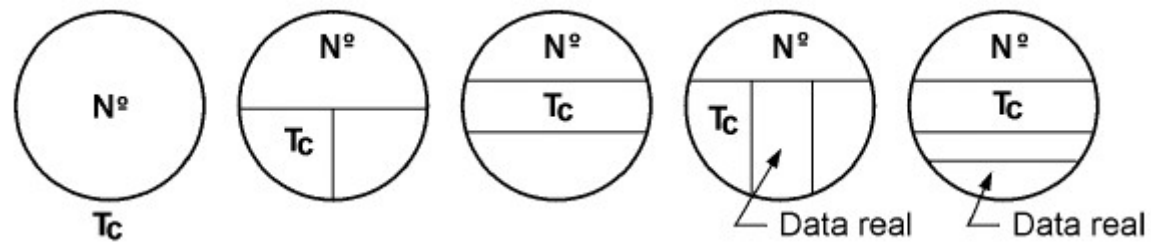
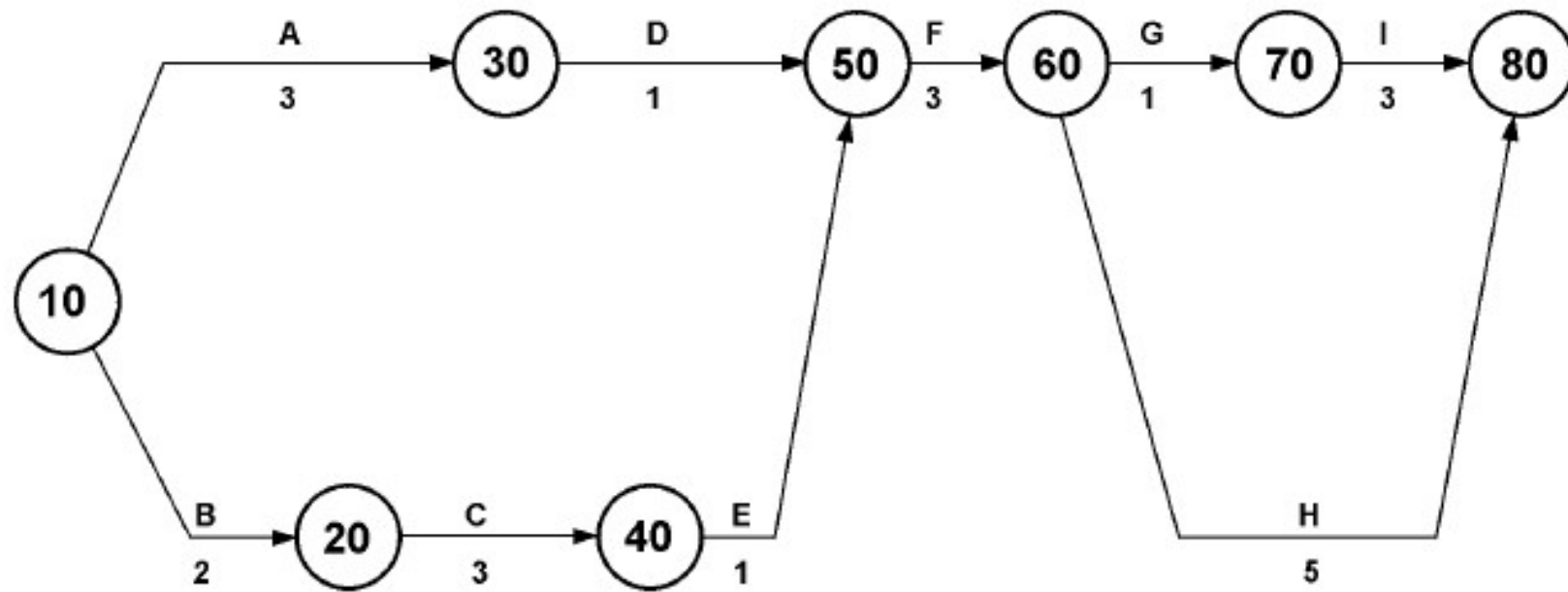
Antes	Durante	Depois
—	A	E, F
—	B	C, D
B	C	E, F
B	D	G
A, C	E	H
A, C	F	I
D	G	I
E	H	I
F, G, H	I	—

Exemplo: Solução

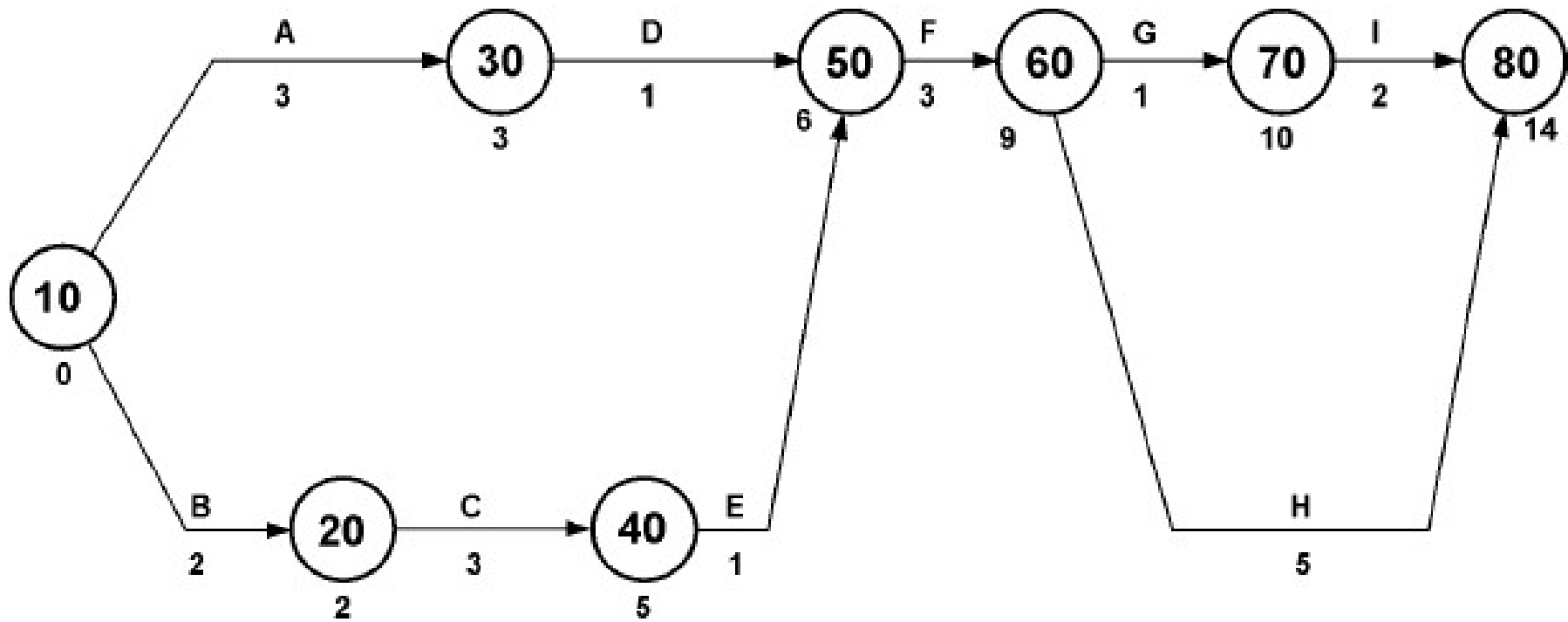
Antes	Durante	Depois
—	A	E, F
—	B	C, D
B	C	E, F
B	D	G
A, C	E	H
A, C	F	I
D	G	I
E	H	I
F, G, H	I	—



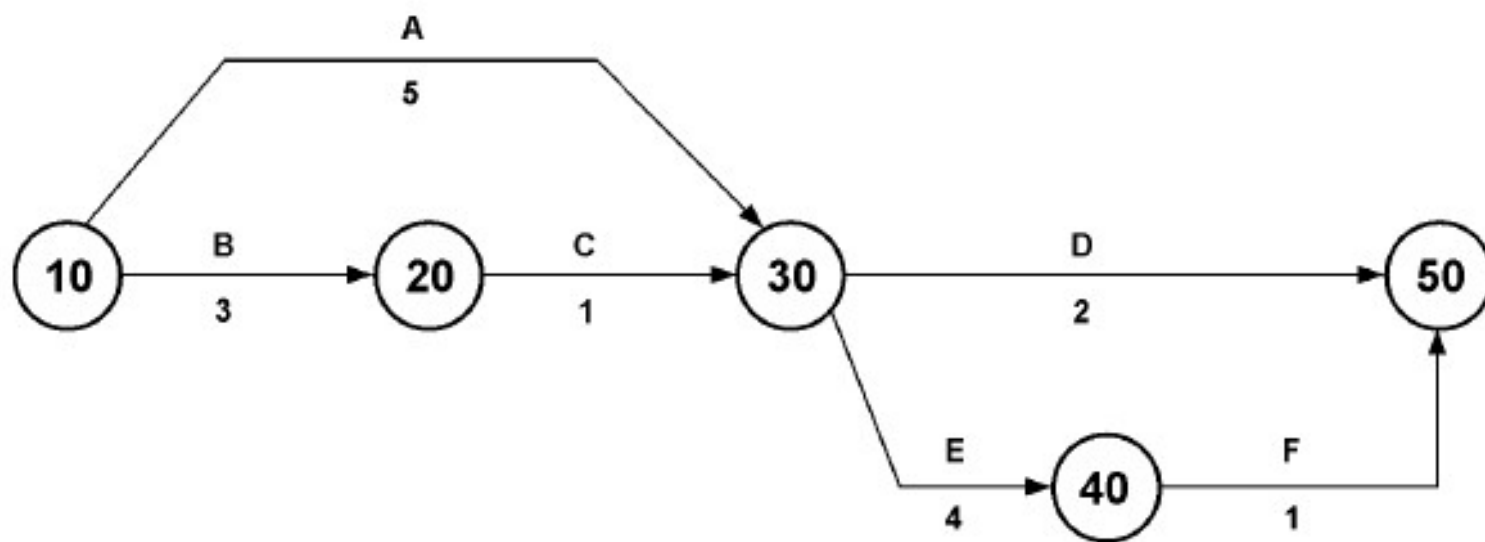
Data mais cedo



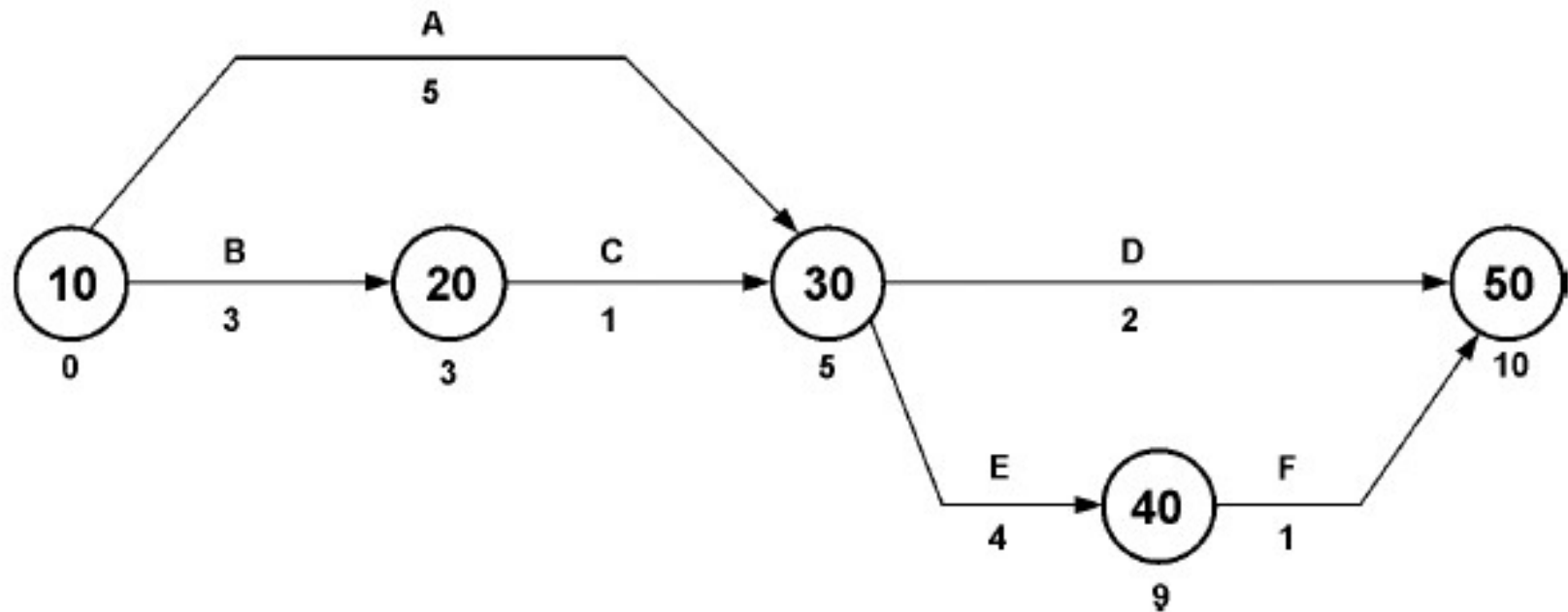
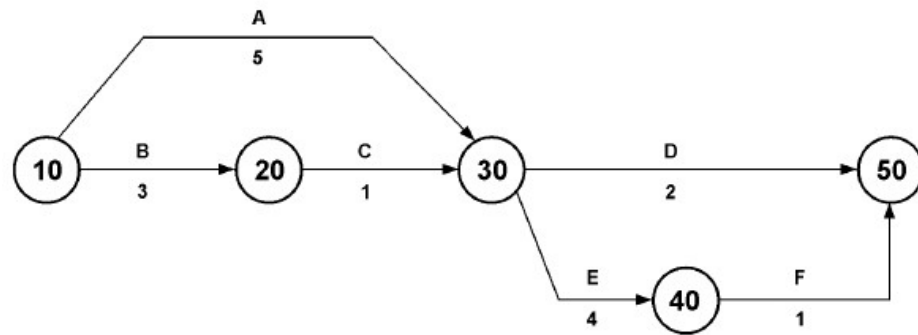
Data mais cedo



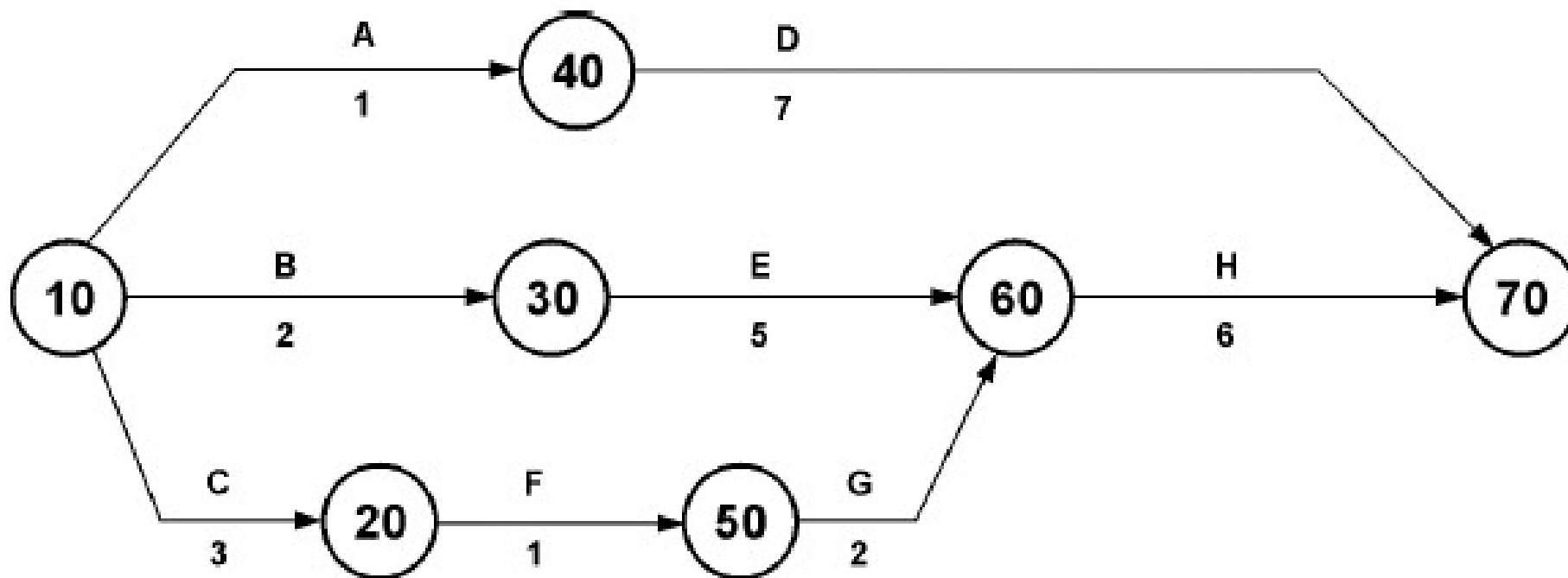
Exercício



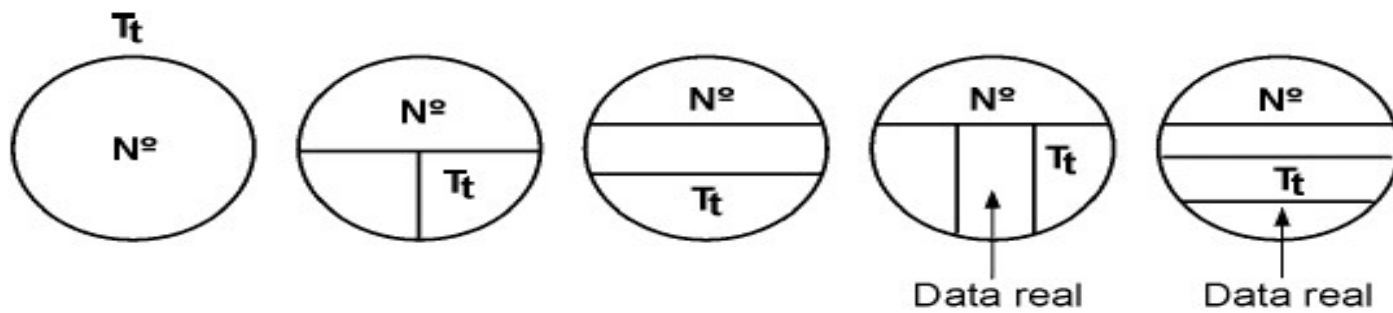
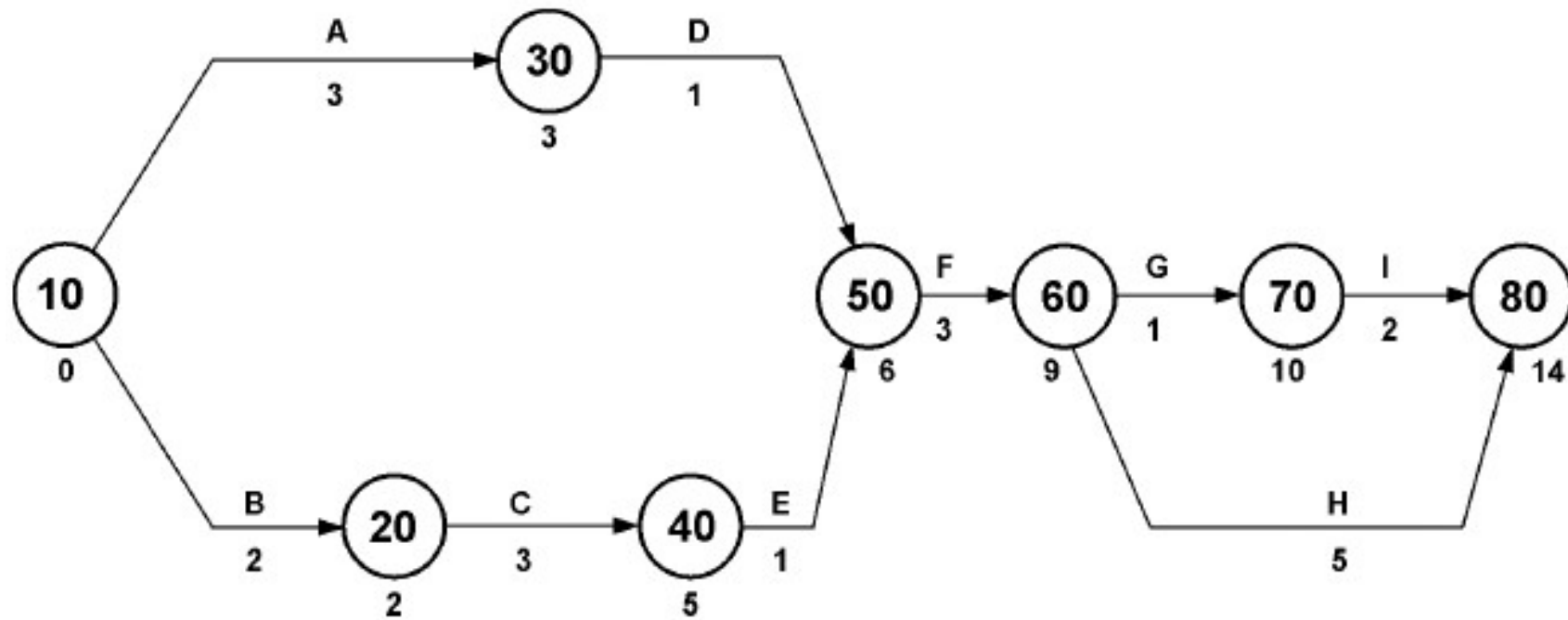
Exercício: Solução



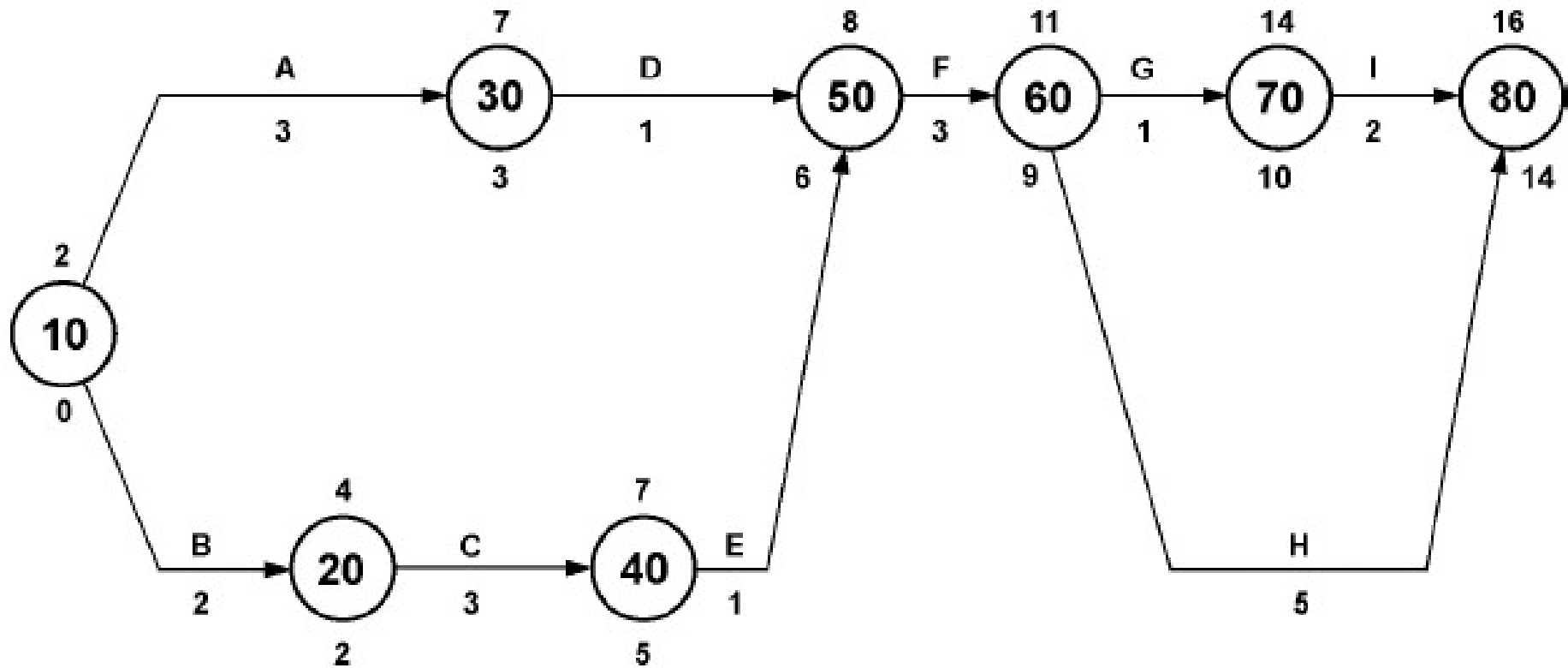
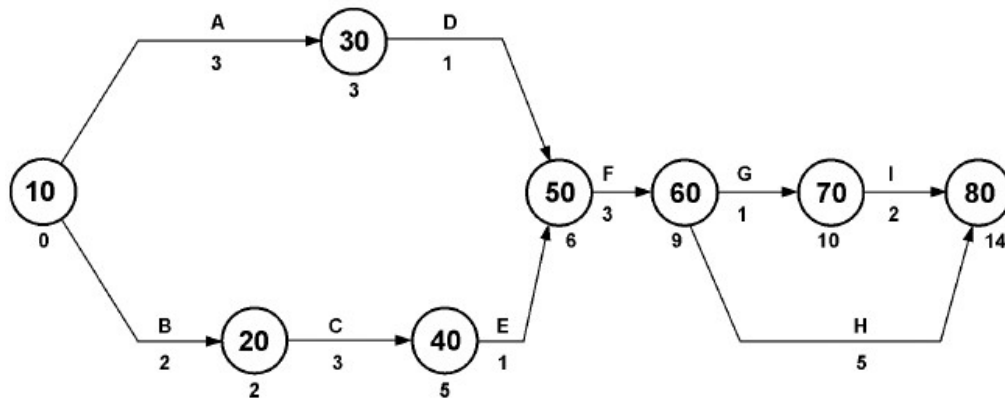
Exercício



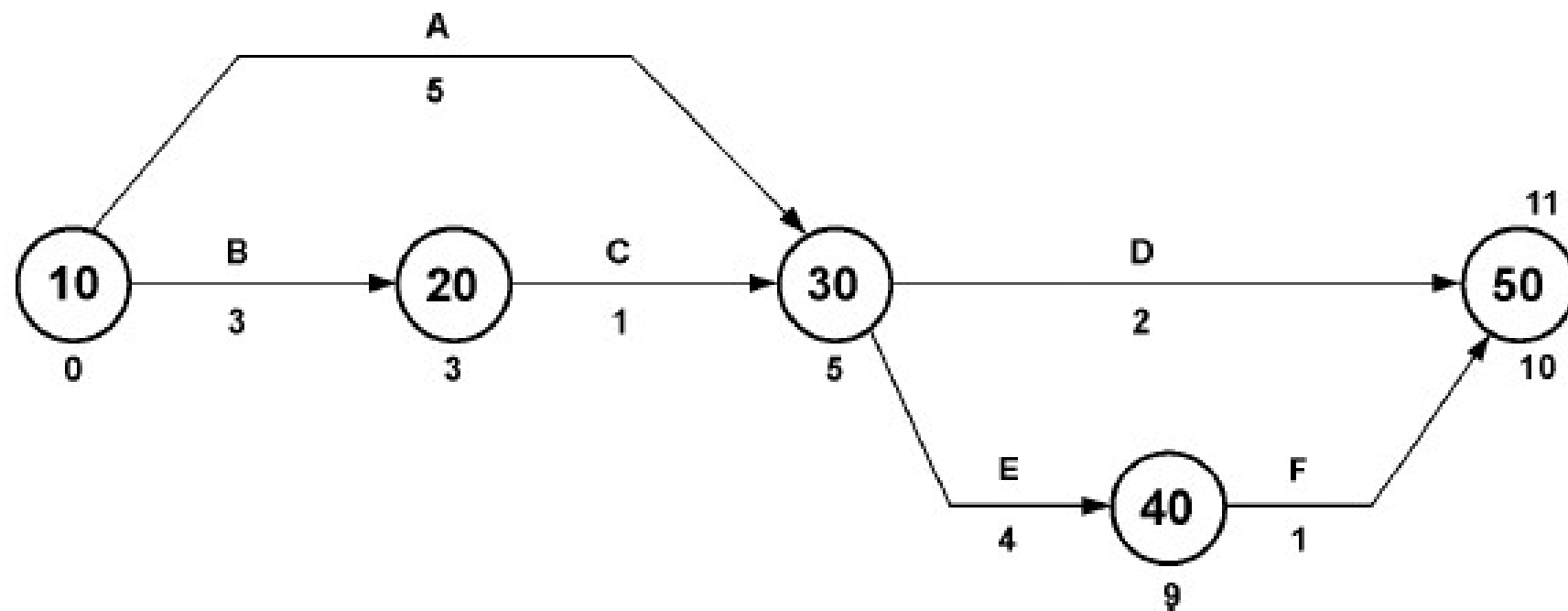
Data mais Tarde



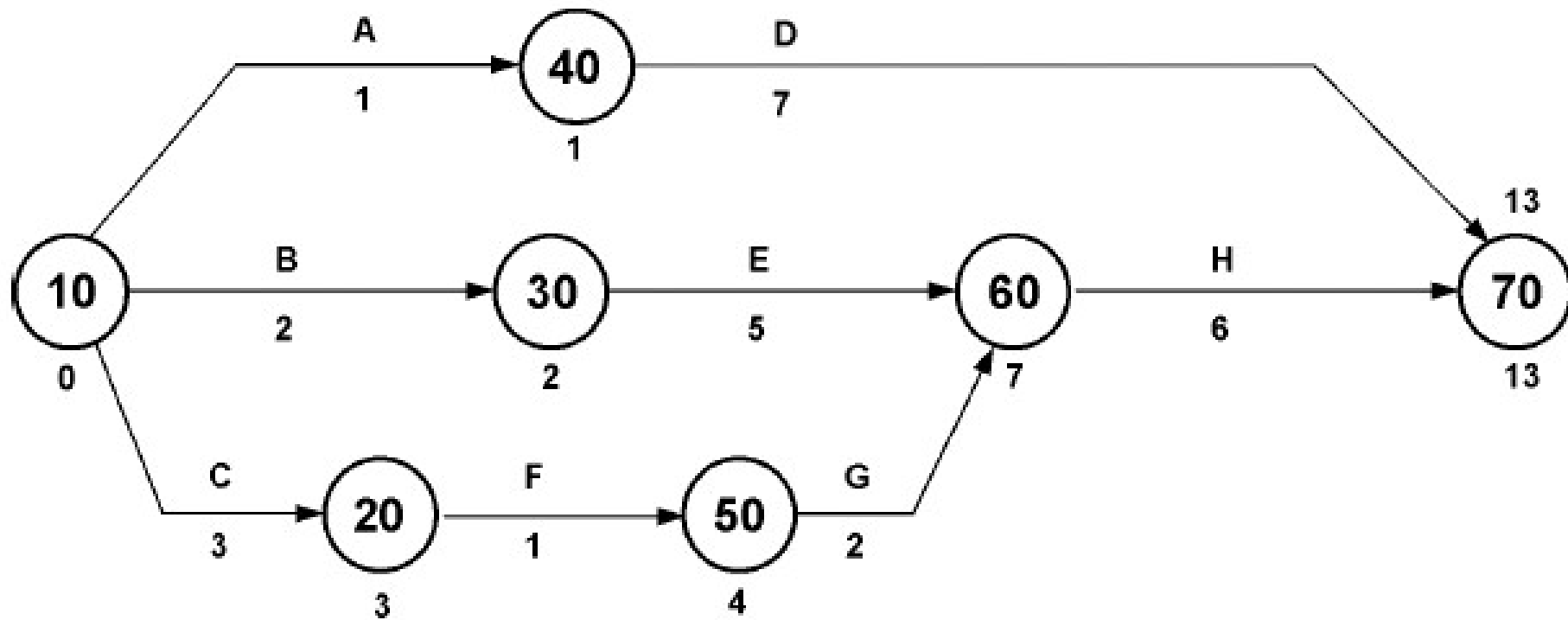
Data mais Tarde



Exercício



Exercício



CPM (*Critical Path Method* – Método do Caminho Crítico)

Folga de evento

Segundo a ABNT, “é a disponibilidade de tempo medida pela diferença entre as datas mais tarde e mais cedo de um evento”.

Representação:

$$\begin{array}{c} T_{ti} \\ \circlearrowleft i \\ T_{ci} \end{array} \quad f = T_{ti} - T_{ci} \text{ onde } i \text{ — evento genérico}$$

Evento crítico

É aquele que apresenta a menor folga de evento. No caso-limite, quando $T_{ti} = T_{ci}$ vem $f = 0$.

Atividade crítica

Ainda segundo a ABNT, “é a atividade compreendida entre eventos críticos e correspondendo à maior duração entre eles limitada pelos valores de datas mais cedo de início e fim. É a atividade de menor folga em um projeto”.

Caminho Crítico

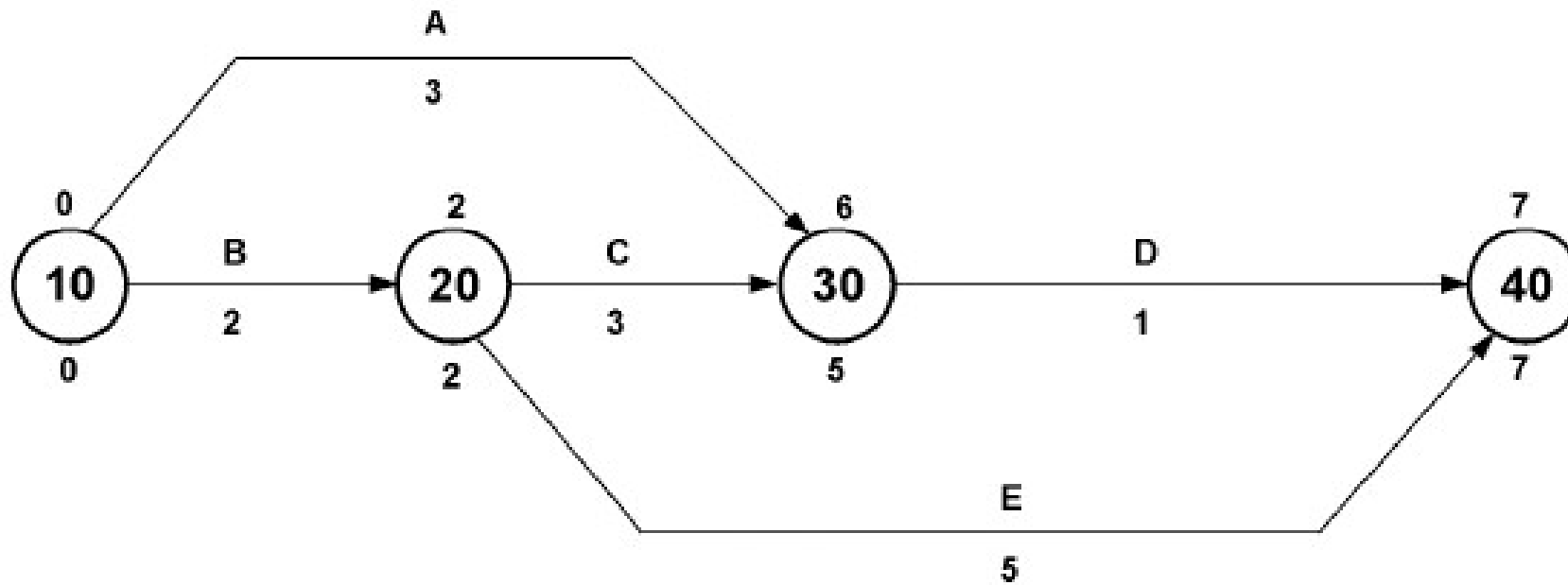
“É todo caminho de maior duração em um projeto, compondo-se, embora não necessariamente, de uma seqüência de atividades críticas” (ABNT). Nesta norma define-se ainda caminho semicrítico: “aquele cuja duração mais se aproxima daquela do caminho crítico”.

Assim sendo, partindo-se do evento-início do projeto até o seu evento-fim, o caminho crítico define o caminho de maior duração; ou seja, qualquer outro trajeto que ligue o evento-início ao evento-fim tem duração menor que a duração do caminho crítico.

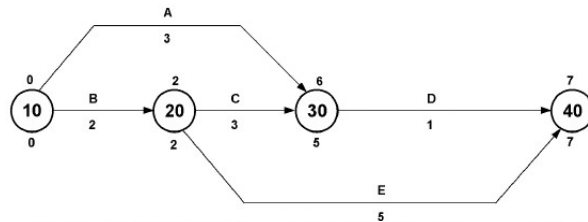
A data mais cedo do evento-fim define a duração do projeto e a duração do caminho crítico.

Caso não existam folgas nos eventos do caminho crítico, qualquer atraso em uma de suas atividades pode acarretar um atraso do mesmo valor, em tempo, igual ao do atraso da atividade. Uma diminuição na duração do projeto só será possível com a redução correspondente de uma das atividades do caminho crítico. Assim sendo, justifica-se a determinação desse caminho na rede, onde exerceremos mais controle e concentração de recursos para evitar atrasos ou até mesmo para acelerarmos um projeto.

Exemplo: determinar o caminho crítico



Exemplo: determinar o caminho crítico



a.1) Calculam-se as datas mais cedo e mais tarde da rede.

a.2) Determinam-se os eventos críticos — no caso, são aqueles que têm $f = 0$ (isto é, eventos 10, 20 e 40).

a.3) Determinam-se as atividades críticas, testando-se as duas condições citadas no item b anterior.

- Atividade 10 — 20:

- está entre efeitos críticos? Sim.

- sua duração (2) é a maior entre os 2 eventos 10 e 20? Sim.

Aqui também, poderia ser feita a seguinte pergunta:

sua duração (2) é igual à diferença entre a T_c do evento-fim (2) e a T_c do evento-início (0)? Sim ($2 = 2 - 0$). Logo, 10 — 20 é uma atividade crítica.

- Atividade 10 — 30:

- está entre eventos críticos? Não.

Então nem se testa a segunda condição, pois esta primeira (necessária) não foi satisfeita.

- Atividade 20 — 40:

- está entre eventos críticos? Sim.

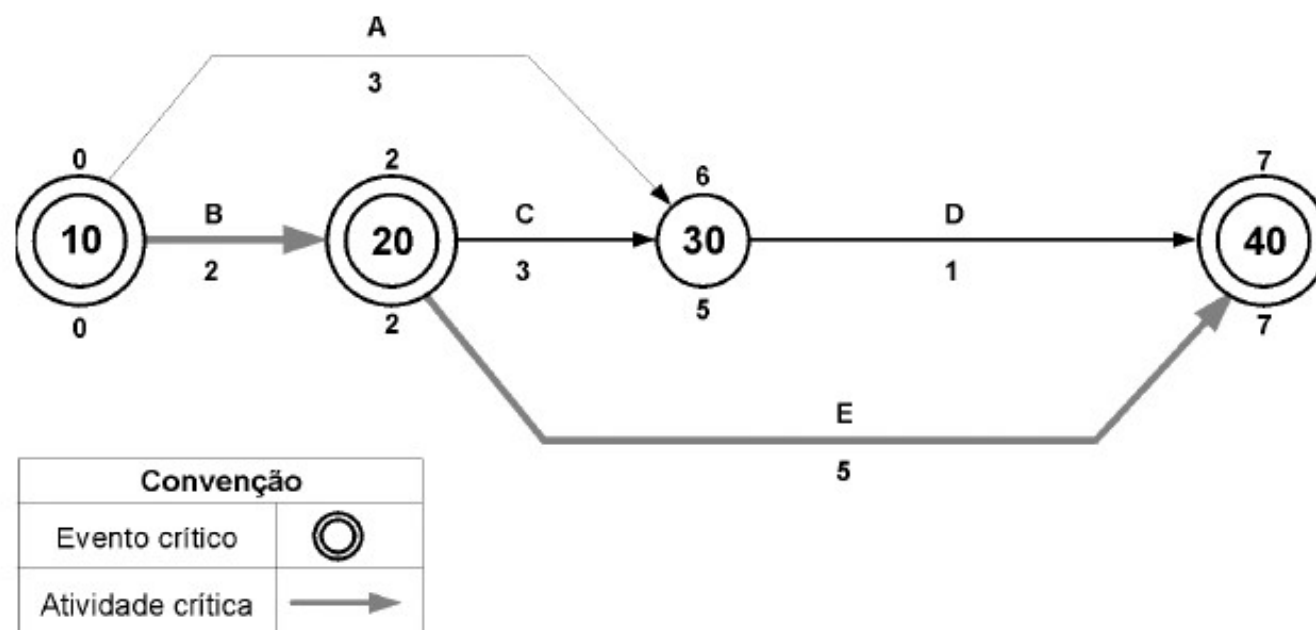
- sua duração (5) é igual a T_c evento-fim (7) menos a T_c de evento-início (2)? Sim ($5 = 7 - 2$);

logo 20 — 40 é uma atividade crítica.

- De maneira análoga ao que fizemos para a atividade 10 — 30, veremos que todas as outras atividades (20 — 30 e 30 — 40) não são críticas.

Conclusão

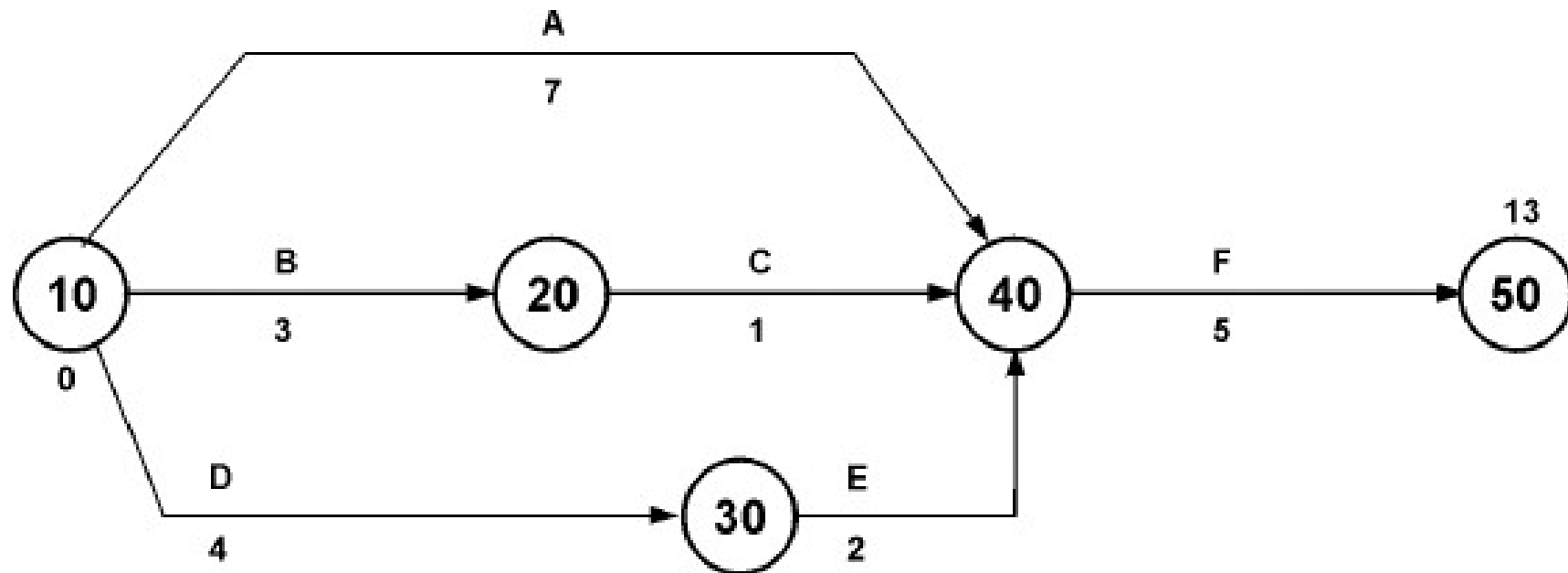
O caminho crítico é formado pelas atividades B, E ou (10 — 20, 20 — 40). A soma das durações dessas atividades define a duração do projeto ($2 + 5 = 7$). Note-se que qualquer outro caminho terá uma duração menor do que 7 (caminho BCD: duração, 6; caminho AD: duração, 4).



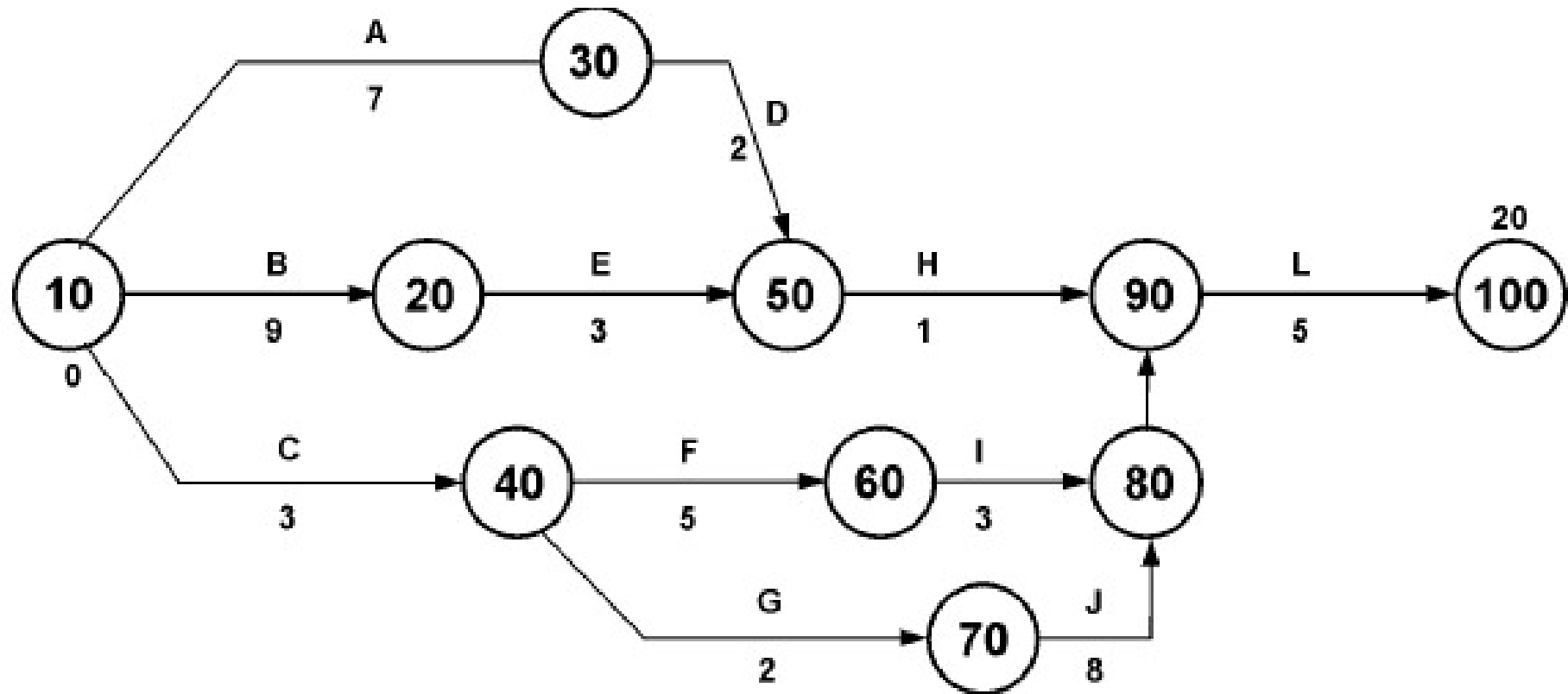
Conclusões

- Um projeto pode ter mais de um caminho crítico, podendo toda a rede, no caso-limite, ser crítica.
- As folgas dos eventos das atividades fora do caminho crítico são sempre maiores do que as folgas dos eventos críticos.
- A folga dos eventos do caminho crítico é constante e igual à menor folga de evento da rede.
- Qualquer atraso em uma das atividades do caminho crítico (caso não haja folga nos eventos críticos) acarretará um atraso no projeto.
- A data mais cedo do evento-fim é a soma das durações das atividades do caminho crítico.

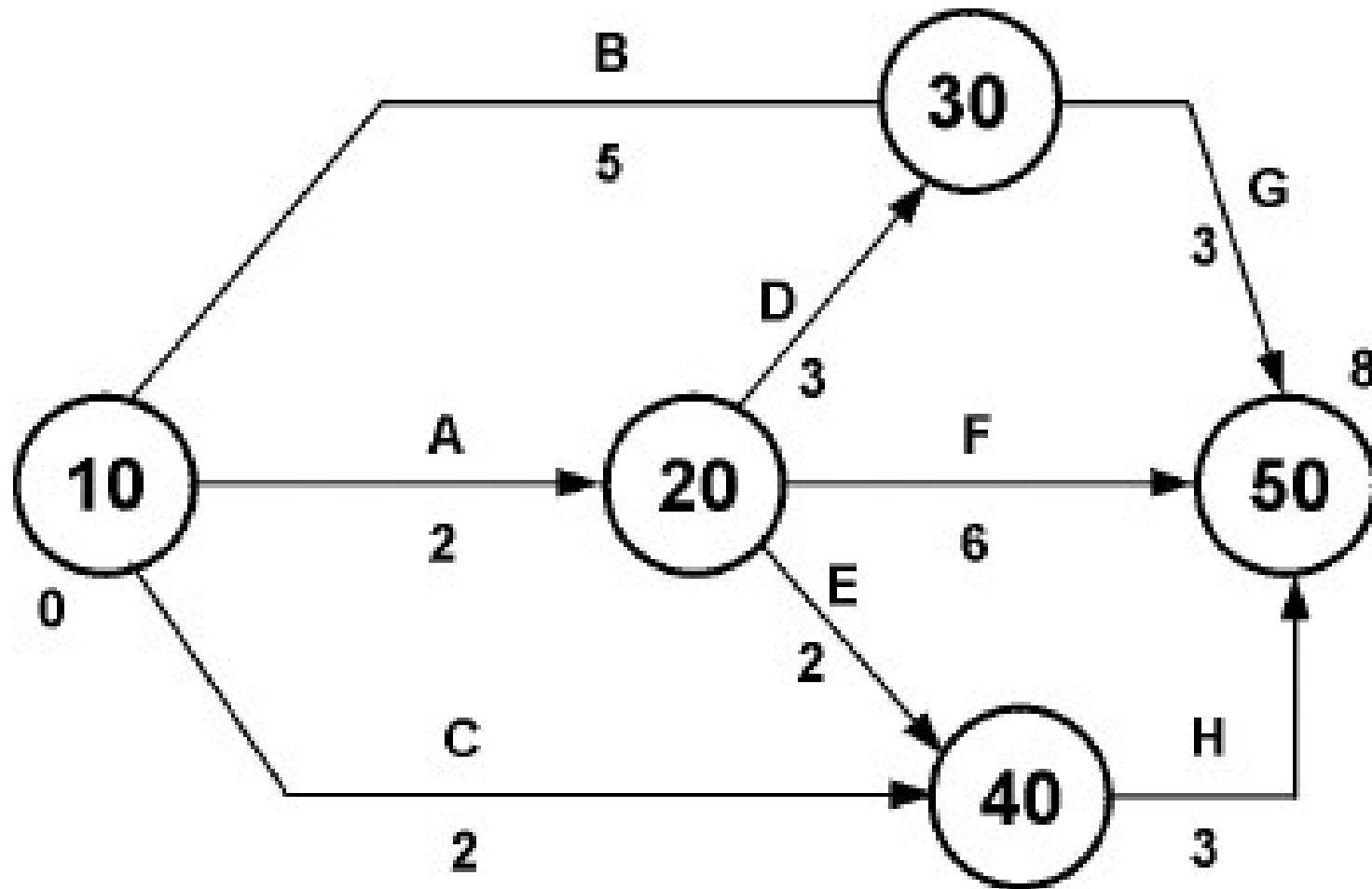
Exercício: Calcular a Data mais cedo e mais tarde e indicar o caminho crítico



Exercício: Calcular a Data mais cedo e mais tarde e indicar o caminho crítico



Exercício: Calcular a Data mais cedo e mais tarde e indicar o caminho crítico



Exercício: Calcular a Data mais cedo e mais tarde e indicar o caminho crítico

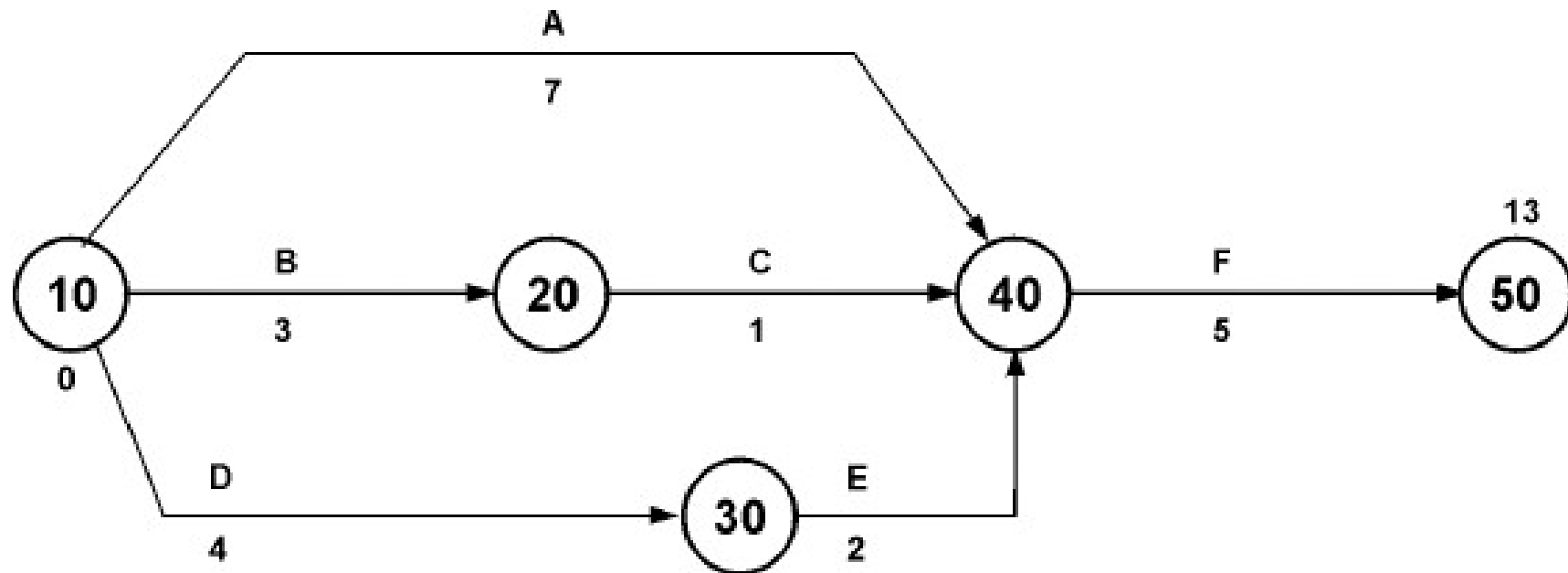


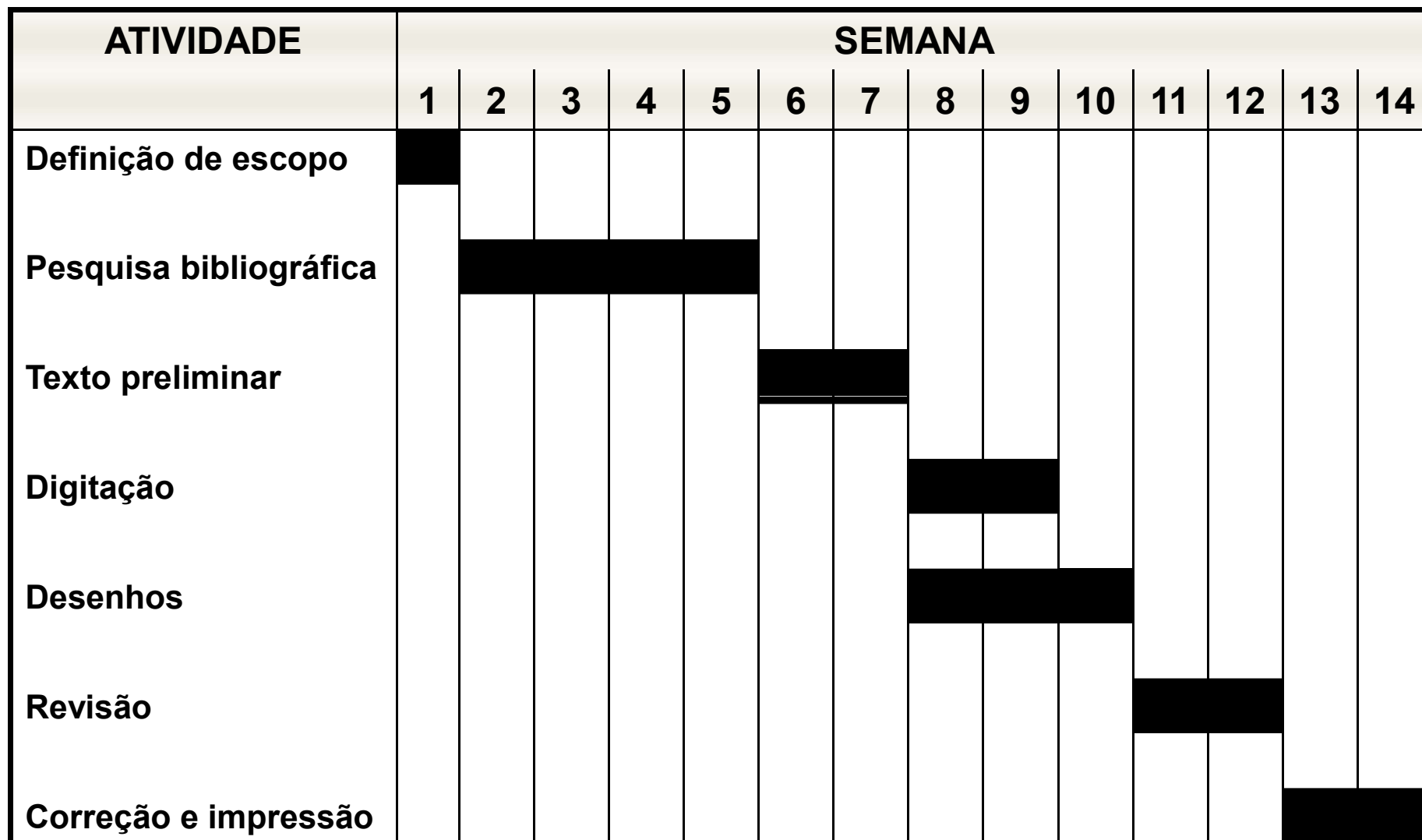
GRÁFICO DE GANTT

EXEMPLO DE PROJETO:

ELABORAÇÃO DE UMA APOSTILA

<i>ATIVIDADE</i>	<i>DEFINIÇÃO</i>	<i>DURAÇÃO (Semana)</i>
A	Definição de escopo	1
B	Pesquisa bibliográfica	4
C	Texto preliminar	2
D	Digitação	2
E	Desenhos	3
F	Revisão	2
G	Correção e impressão	2

GRÁFICO DE GANTT DO PROJETO





Referências

- BRUGNARO, C.; SBRAGIA, R., (Coord.). Gerência agrícola em destilarias de álcool. 2 ed. Piracicaba: IAA/Planalsucar, Superintendência Geral, 1986. 210 p. il. (Coleção Planalsucar, 2)
- BRUGNARO, C.; SBRAGIA, R., (Coord.). Gerência industrial em destilarias de álcool. 2 ed. Piracicaba: IAA/Planalsucar, Superintendência Geral, 1984. 311 p. il. (Coleção Planalsucar, 3)
- NORONHA, J.F. Projetos agropecuários: administração financeira, orçamento e viabilidade econômica. São Paulo: Atlas, 1987. 269 p. II)
- HOFFMANN, R. et al. Administração da empresa agrícola. 3 ed. São Paulo: Pioneira, 1981. 325 p.
- CHIAVENATO, I. Fundamentos de administração: planejamento, organização, direção e controle para incrementar competitividade e sustentabilidade. 1 ed. Rio de Janeiro. Elsevier, 2016. 410 p.
- Chiavenato. I. Introdução à teoria geral da administração: uma visão abrangente da moderna administração das organizações - 9. ed. rev. e atual. - Rio de Janeiro: Manole, 2009– 9ª edição..
- CUKIERMAN, Zigmundo Salomão. *O Modelo PERT/CPM Aplicado a Gerenciamento de Projetos*, 8ª edição. LTC, 05/2009. VitalBook file.
- Andrade, E. L. Introdução a Pesquisa Operacional: métodos e modelos para Análise de Decisões
www.chiavenato.com
www.elsevier.com.br